Báo cáo chú thích radargram GPR – vẽ lại từ dữ liệu

Vị trí, độ sâu và phân loại dị thường (đường ống, dị vật) trên 10 file trong "New Data" (IDS Detector Duo, kênh 250 MHz)

1. Vận tốc và cách tính độ sâu

Theo chú thích của nhóm: trong bê tông v = 0.12 m/ns, trong đất v = 0.1 m/ns. Lớp bê tông chiếm 5 ns đầu (≈ 0.30 m, suy ngược từ bảng độ sâu của nhóm). Độ sâu d = 0,06·min(t, 5) + 0,05·max(t − 5, 0), t là thời gian hai chiều (ns). Trục độ sâu bên phải mỗi mặt cắt vì vậy không chia đều.

2. Chú giải

Đỏ (P): ống cáp / vật kim loại, khả năng cao (hyperbol mạnh, đuôi ringing dài). Cam (O): dị vật hoặc vùng nhiễu loạn. Xanh (A): ống nước. Vòng tròn là đỉnh hyperbol, đường dọc là vị trí x và phần đuôi tín hiệu (tới khi bao biên độ còn trên 2,5 lần nền). Cột Mô tả do script đo trên dữ liệu.

3. Chiều đo

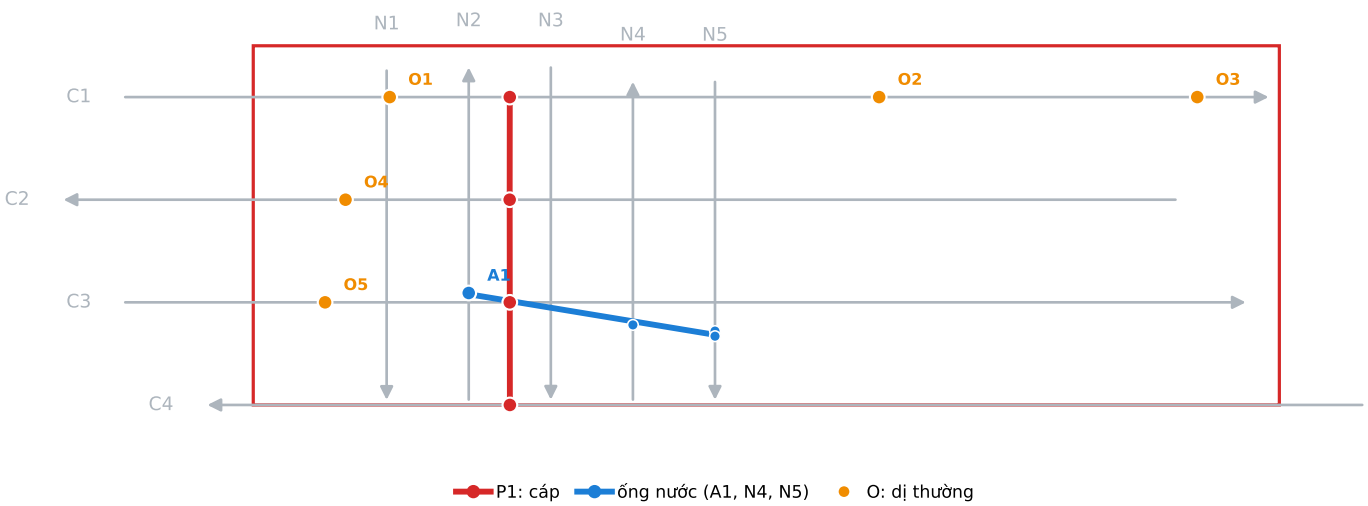
Máy đi zigzag: C2, C4, N2, N4 đo ngược chiều nên được lật lại (như nhóm đã làm trong ReflexW); khoảng cách trên mọi mặt cắt tính từ đầu trái (tuyến C) hoặc đầu phía nhà (tuyến N). LZZ20003.11T là bản XFlip của C3, được lật lại về chiều đo để khớp chú thích.

4. Tóm tắt kết quả

Tuyến	Ký hiệu	x (m)	t (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mặt bằng x; y (m)
C1	O1	2.63	15.5	0.82	Dị thường	1.33; 0.50
C1	P1	3.80	12	0.65	Ống cáp / vật kim loại (khả năng cao)	2.50; 0.50
C1	O2	7.40	16.8	0.89	Dị thường	6.10; 0.50
C1	O3	10.50	10.1	0.55	Dị thường	9.20; 0.50
C2	O4	2.80	7.9	0.45	Dị thường	0.90; 1.50
C2	P1	4.40	7.9	0.45	Ống cáp / vật kim loại (khả năng cao)	2.50; 1.50
C3	O5	2.00	4.25	0.26	Dị thường	0.70; 2.50
C3	P1	3.80	8.2	0.46	Ống cáp / vật kim loại (khả năng cao)	2.50; 2.50
C4	P1	3.00	7.6	0.43	Ống cáp / vật kim loại (khả năng cao)	2.50; 3.50
N2	A1	2.25	7.6	0.43	Ống nước (khả năng cao)	2.10; 2.41

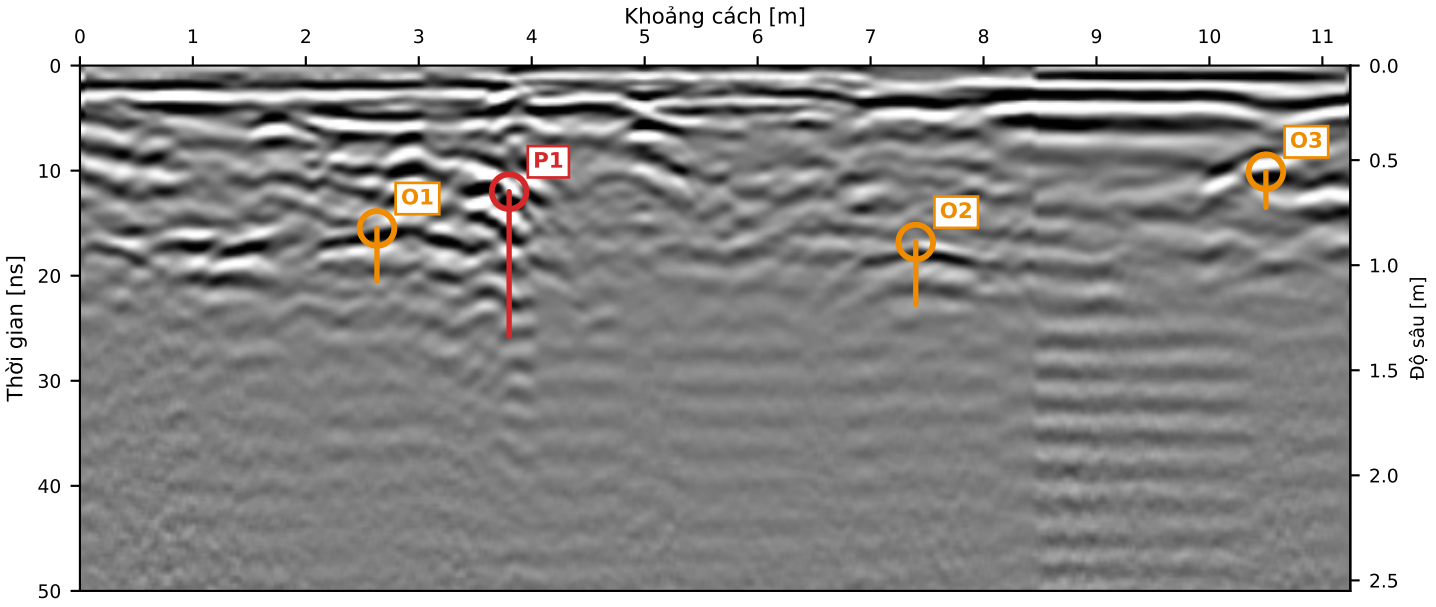
5. Sơ đồ mặt bằng

Sơ đồ tuyến (mũi tên: chiều kéo máy; đậm: tuyến trên hình)



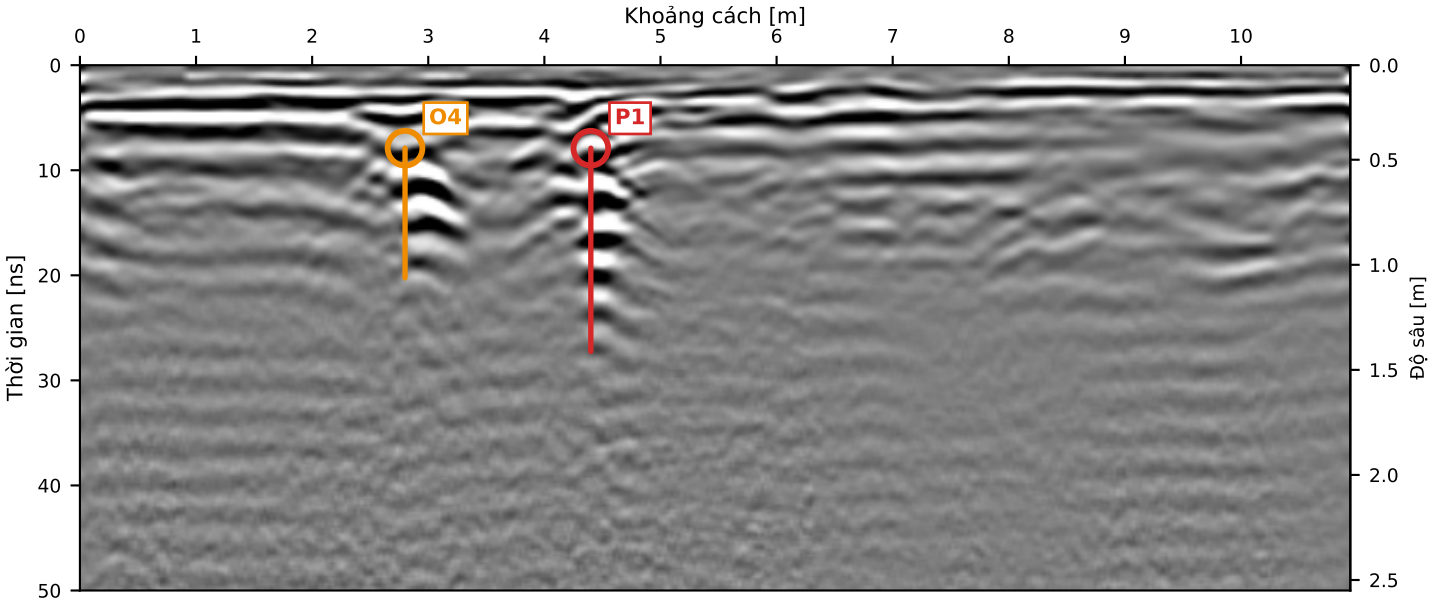
Không có chú thích: N1 (nhóm ghi không thấy dị thường rõ), N3, N4, N5 và lần đo lặp N5 (nhóm chưa chú thích).

Tuyến C1 – LZZ20001.10T (405 vết, 11.25 m)



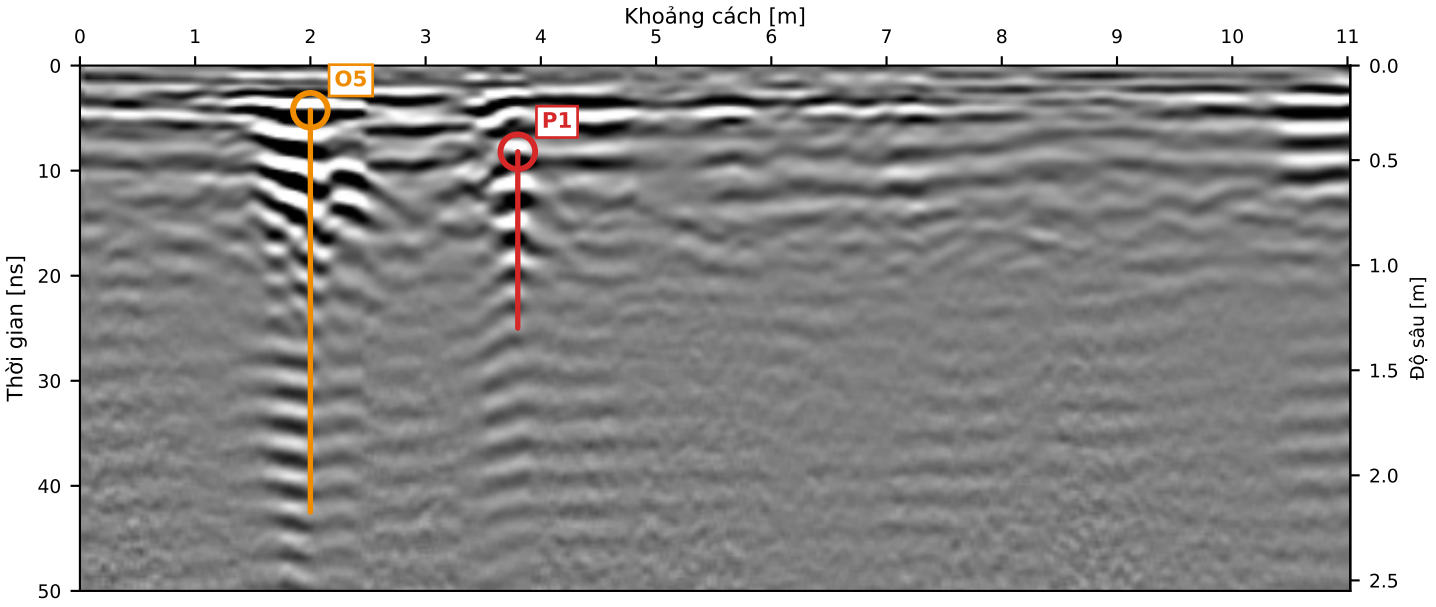
Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
O1	2.63	15.5	0.82	Dị thường	Phản xạ cong, biên độ ≈ 9× nền của tuyến, đuôi tín hiệu tới ~20 ns.
P1	3.80	12	0.65	Ống cáp / vật kim loại (khả năng cao)	Hyperbol mạnh, biên độ ≈ 18× nền của tuyến, đuôi tín hiệu tới ~26 ns.
O2	7.40	16.8	0.89	Dị thường	Phản xạ cong, biên độ ≈ 6× nền của tuyến, đuôi tín hiệu tới ~23 ns.
O3	10.50	10.1	0.55	Dị thường	Phản xạ cong, biên độ ≈ 14× nền của tuyến, đuôi tín hiệu tới ~14 ns.

Tuyến C2 – LZZ20002.10T (394 vết, 10.94 m) · đo ngược chiều, đã lật



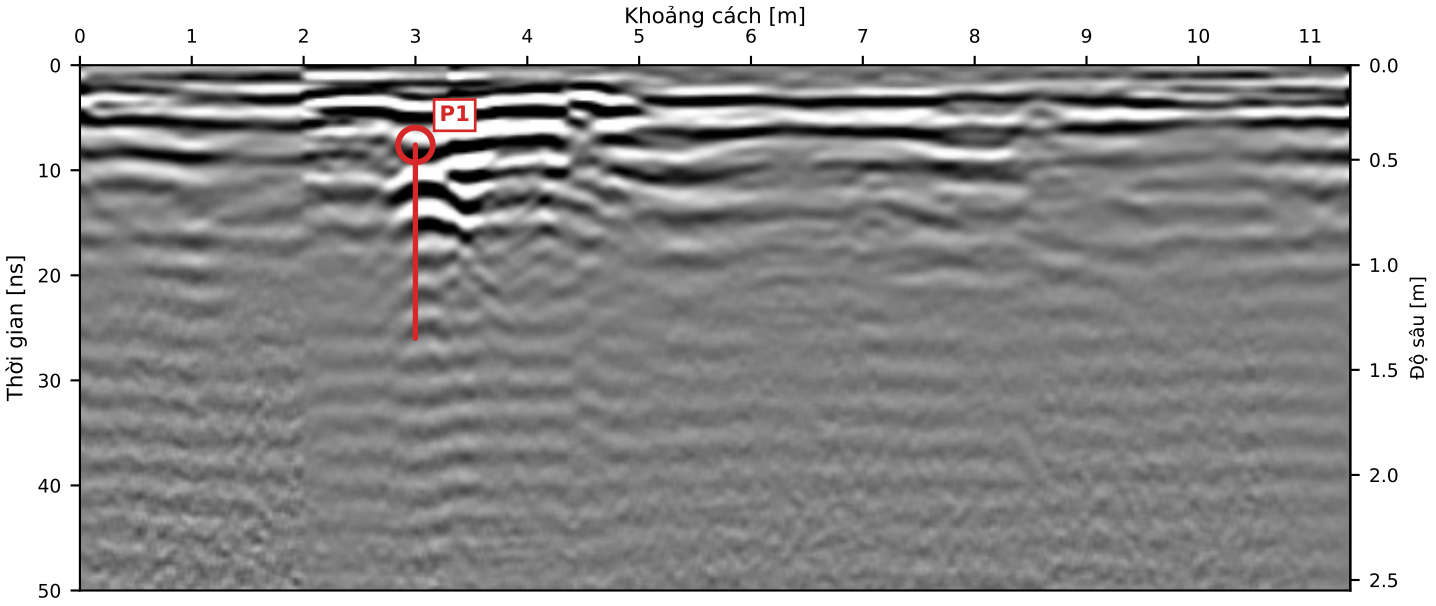
Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
O4	2.80	7.9	0.45	Dị thường	Phản xạ cong, biên độ ≈ 13× nền của tuyến, đuôi tín hiệu tới ~20 ns. x đo trên tuyến đã lật.
P1	4.40	7.9	0.45	Ống cáp / vật kim loại (khả năng cao)	Hyperbol mạnh, biên độ ≈ 11× nền của tuyến, đuôi tín hiệu tới ~27 ns. x đo trên tuyến đã lật.

Tuyến C3 – LZZ20003.11T (397 vết, 11.02 m) · file đã XFlip, lật lại về chiều đo



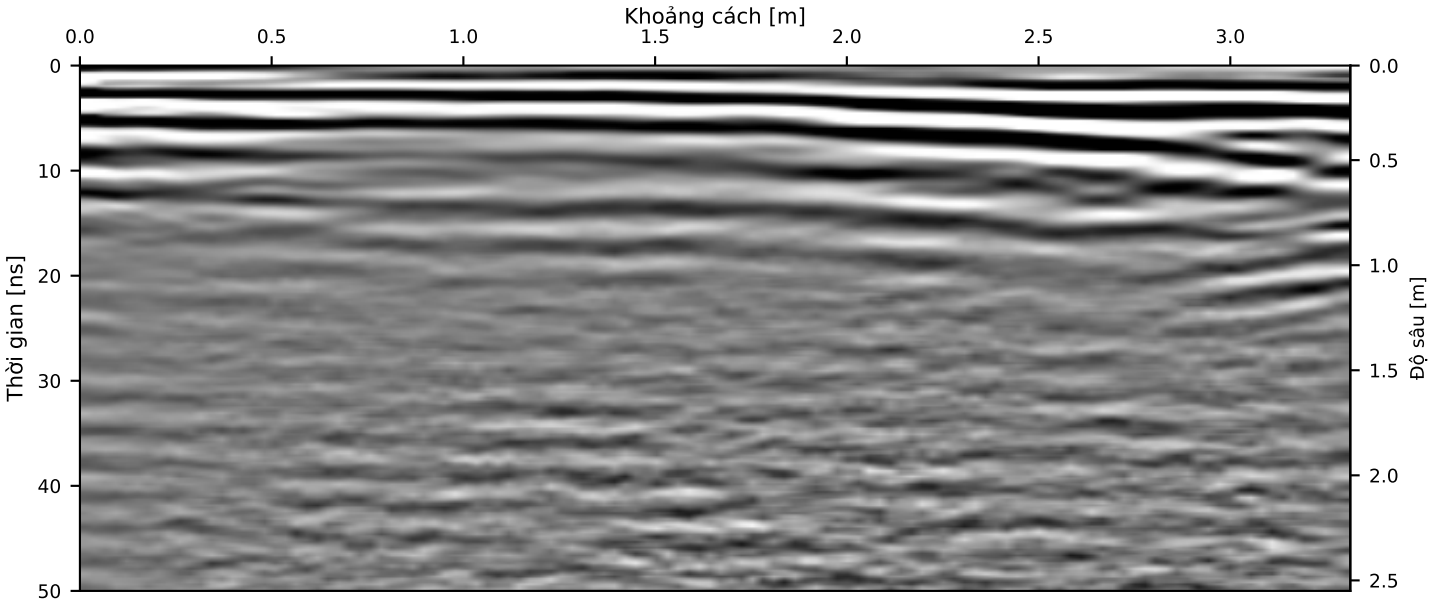
Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
O5	2.00	4.25	0.26	Dị thường	Phản xạ cong, biên độ ≈ 30× nền của tuyến, đuôi tín hiệu tới ~42 ns. Nhóm ghi sâu 0,40 m, nhưng t = 4,25 ns chỉ ứng với ≈ 0,26 m (trong lớp bê tông).
P1	3.80	8.2	0.46	Ống cáp / vật kim loại (khả năng cao)	Hyperbol mạnh, biên độ ≈ 15× nền của tuyến, đuôi tín hiệu tới ~25 ns.

Tuyến C4 – LZZ20004.10T (409 vết, 11.36 m) · đo ngược chiều, đã lật



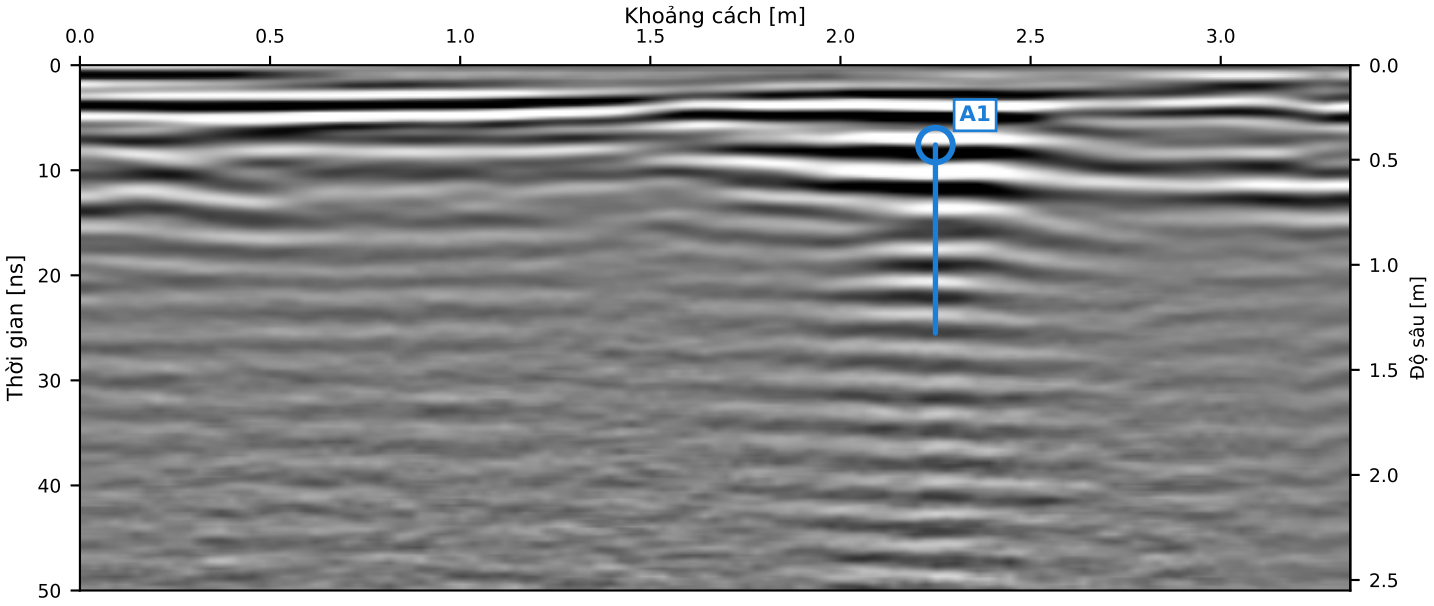
Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
P1	3.00	7.6	0.43	Ống cáp / vật kim loại (khả năng cao)	Hyperbol mạnh, biên độ ≈ 15× nền của tuyến, đuôi tín hiệu tới ~26 ns. x đo trên tuyến đã lật.

Tuyến N1 – LZZ20005.10T (120 vết, 3.31 m)



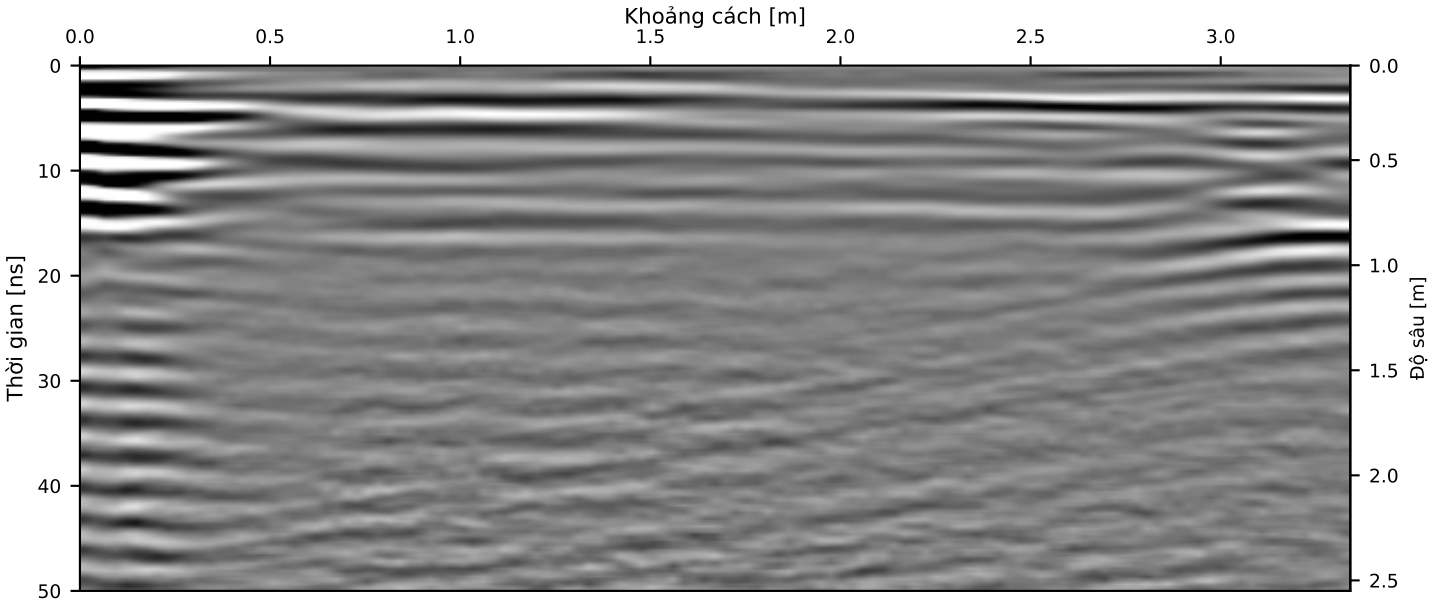
Không thấy hyperbol hay dị thường rõ ràng. Chỉ có các phản xạ phẳng ở lớp mặt (theo chú thích của nhóm).

Tuyến N2 – LZZ20006.10T (121 vết, 3.34 m) · đo ngược chiều, đã lật



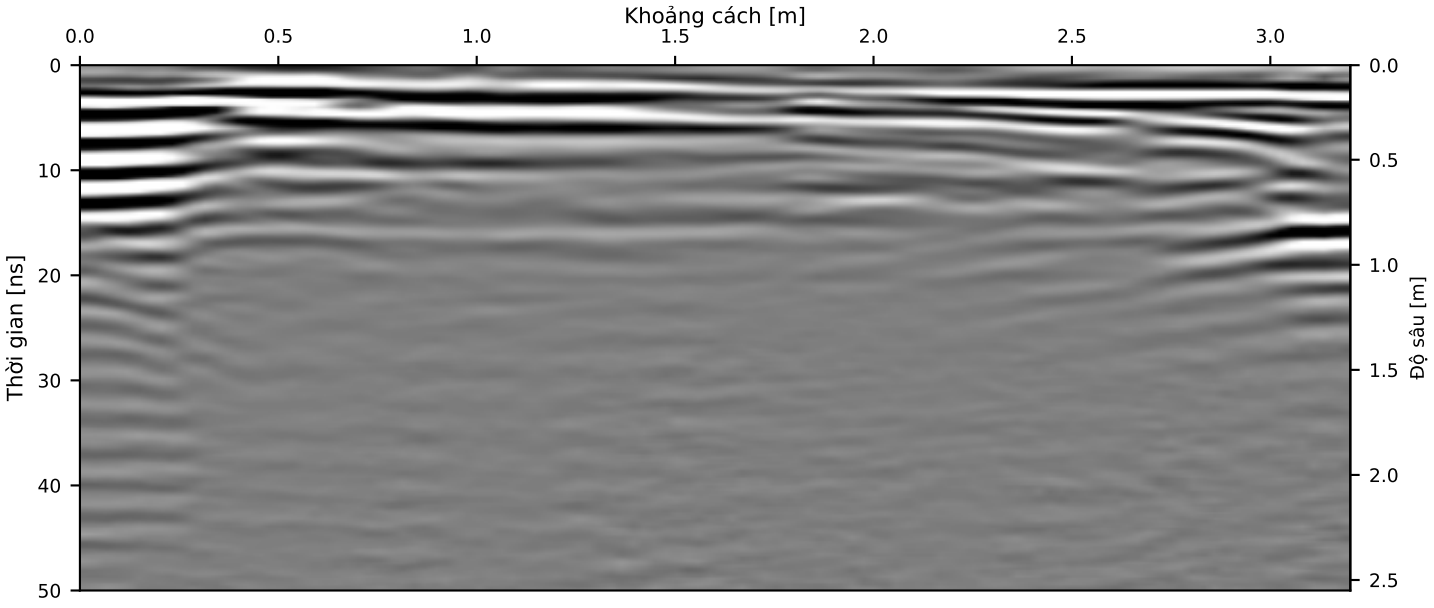
Ký hiệu	Vị trí x (m)	t đỉnh (ns)	Độ sâu (m)	Phân loại	Mô tả
A1	2.25	7.6	0.43	Ống nước (khả năng cao)	Hyperbol rõ, biên độ ≈ 10× nền của tuyến, đuôi tín hiệu tới ~26 ns. x đo trên tuyến đã lật.

Tuyến N3 – LZZ20007.10T (121 vết, 3.34 m)



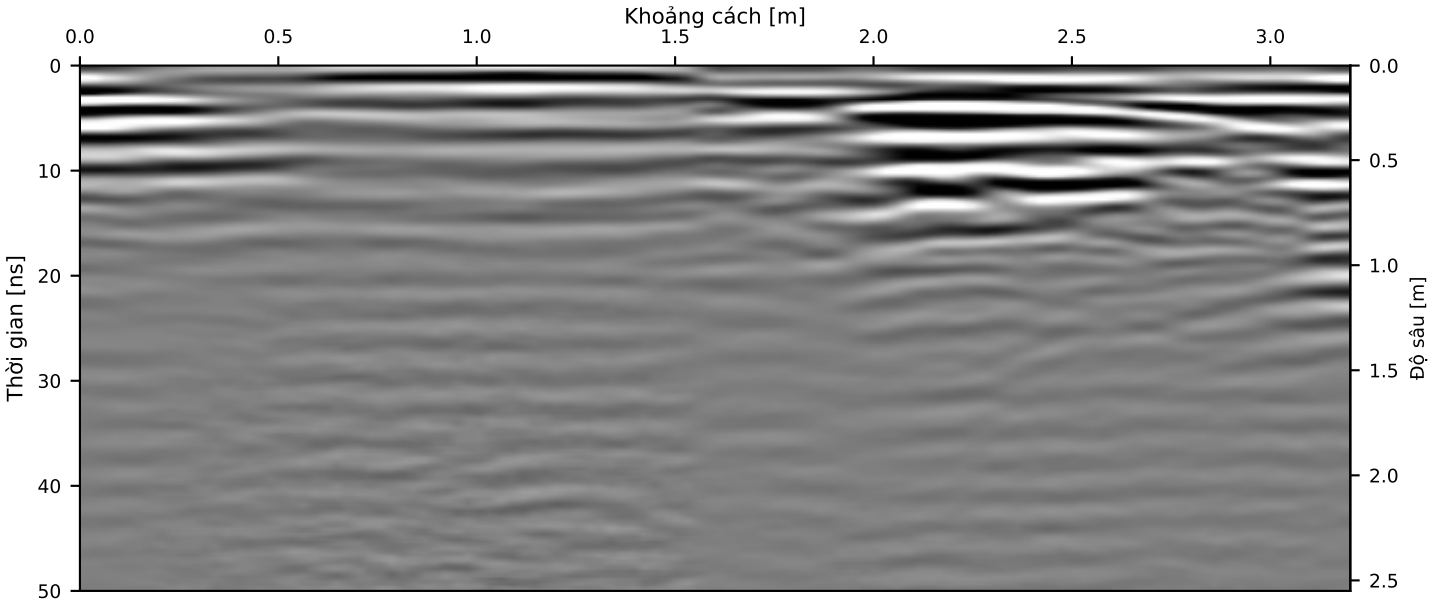
Nhóm chưa chú thích tuyến này.

Tuyến N4 – LZZ20008.10T (116 vết, 3.20 m) · đo ngược chiều, đã lật



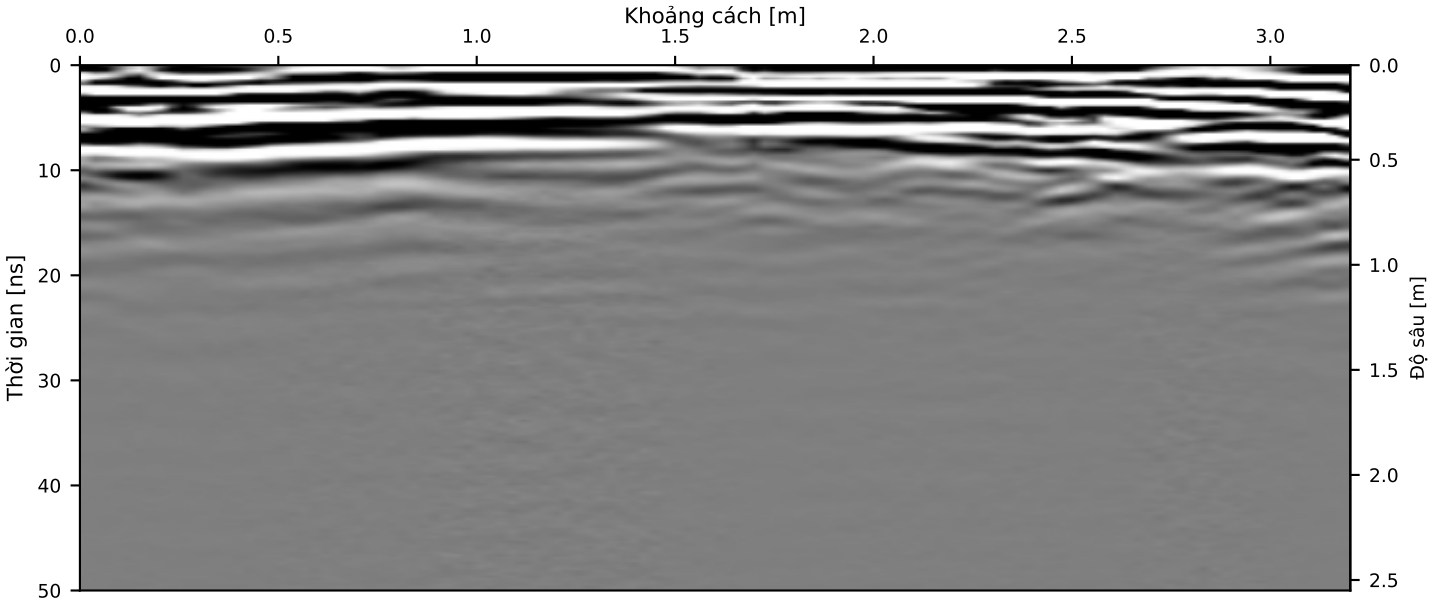
Nhóm chưa chú thích tuyến này.

Tuyến N5 – LZZ20009.10T (116 vết, 3.20 m)



Nhóm chưa chú thích tuyến này.

Tuyến N5 (đo lặp) – LZZ20010.00T (116 vết, 3.20 m)



Nhóm chưa chú thích tuyến này.